Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: III.2 tâm đối xứng là I(2; 5) nên a − 3b = −13 (nguồn lấy nhầm hệ số tiệm cận xiên, ra 13); III.4 nói rõ t tính từ 8 giờ sáng, đáp số 15 giờ.

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

### HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=-x^2-4$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

**A.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;2)$.

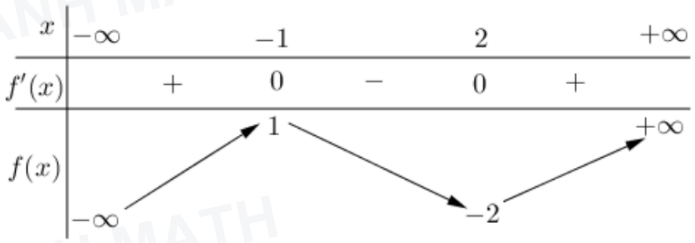
**C.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$. **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

**Lời giải**

Do hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=-x^2-4<0, \forall x\in\mathbb{R}$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau




Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

**A.** $-1$. **B.** $2$. **C.** $-2$. **D.** $1$.

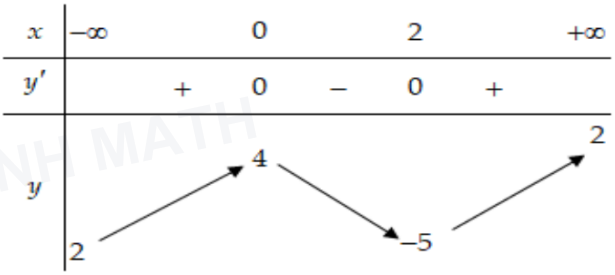
**Lời giải**

Dựa vào bảng biến thiên, ta có giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng $-2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau.




Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên $\mathbb{R}$ bằng

**A.** $6$. **B.** $9$. **C.** $-3$. **D.** $-1$.

**Lời giải**

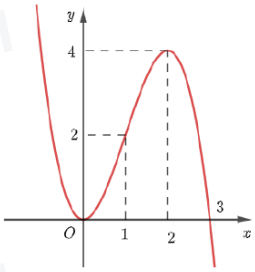
Trên $\mathbb{R}$, ta có giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ bằng $4$ tại $x=0$ và giá trị nhỏ nhất bằng $-5$ tại $x=2$.

Khi đó tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên $\mathbb{R}$ bằng $-1$.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

## PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)




Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0;3]$ bằng

**A.** $4$. **B.** $2$. **C.** $3$. **D.** $0$.

**Lời giải**

Từ đồ thị hàm số $f(x)$ ta có $\max\limits_{[0;3]} f(x)=4$ tại $x=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Đường tiệm cận ngang của đồ thi hàm số $y=\dfrac{2024x+2025}{x-5}$ là

**A.** $y=2025$. **B.** $y=2024$. **C.** $y=1$. **D.** $y=-5$.

**Lời giải**

Ta có: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2024x+2025}{x-5}=2024$ và $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2024x+2025}{x-5}=2024$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y=2024$.

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{15x-6}{10x+5}$ là

**A.** $x=\dfrac{3}{2}$. **B.** $x=-\dfrac{6}{5}$. **C.** $x=-\dfrac{1}{2}$. **D.** $x=\dfrac{2}{5}$.

**Lời giải**

Điều kiện xác định: $x\neq-\dfrac{1}{2}$.

Ta có $\lim\limits_{x\to\left(-\frac{1}{2}\right)^+}\dfrac{15x-6}{10x+5}=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to\left(-\frac{1}{2}\right)^-}\dfrac{15x-6}{10x+5}=+\infty$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=-\dfrac{1}{2}$.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}$ là đường thẳng có phương trình?

**A.** $y=-x-1$. **B.** $y=x-1$. **C.** $y=-x+1$. **D.** $y=x+1$.

**Lời giải**

Ta có $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}:x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-x^2-3x+4}{x^2+2x}=-1,$

$b=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}-(-1)x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-x+4}{x+2}=-1$

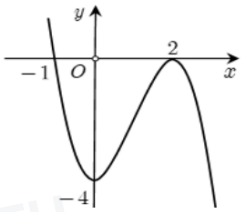
(Tương tự, $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}:x\right)=-1$, $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}-(-1)x\right]=-1$)

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}$ là đường thẳng có phương trình $y=-x-1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào?




**A.** $y=-x^3+3x^2-4.$ **B.** $y=x^3-4.$ **C.** $y=x^2-4.$ **D.** $y=-x^2-4.$

**Lời giải**

Xét dáng hình của đồ thị, ta loại được hàm số $y=x^2-4$ và $y=-x^2-4$.

Do $\lim\limits_{x\to+\infty} y=-\infty$ nên ta loại hàm số $y=x^3-4$ và nhận hàm số $y=-x^3+3x^2-4.$

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình?

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $-$ | | $-$ | |
| $y$ | $2$ | ↘ | $-\infty$ \| $+\infty$ | ↘ | $2$ |

**A.** $y=\dfrac{2x+1}{x-2}.$ **B.** $y=\dfrac{2x-5}{x-2}.$ **C.** $y=\dfrac{2x+1}{x+2}.$ **D.** $y=\dfrac{2x-1}{x+2}.$

**Lời giải**

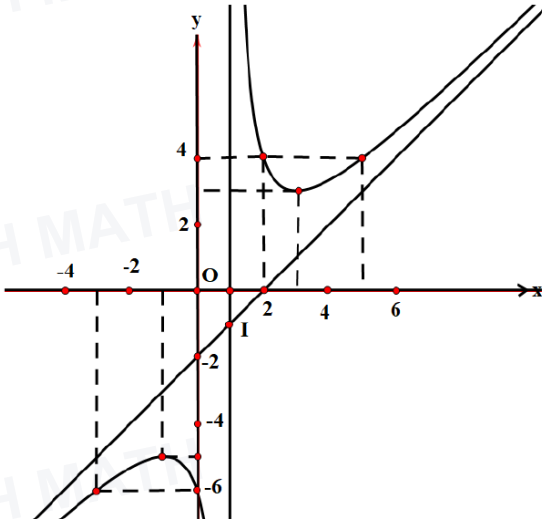
Từ bảng biến thiên, ta nhận thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=2$ là nên loại hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x+2}$ và $y=\dfrac{2x-1}{x+2}.$

Ta nhận thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định nên loại hàm số $y=\dfrac{2x-5}{x-2}$ và nhận hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-2}.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Đường cong dưới đây là đồ thị của hàm số nào?




**A.** $y=-x^3+x^2-2x+1$. **B.** $y=\dfrac{x^2-x+3}{x-1}$. **C.** $y=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$.

**Lời giải**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

**PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)**

➢ Xét hàm số $y=-x^3+x^2-2x+1$. Vì đồ thị hàm số $y=-x^3+x^2-2x+1$ không có đường tiệm cận. Suy ra phương án $y=-x^3+x^2-2x+1$ sai.

➢ Xét hàm số $y=\dfrac{x^2-x+3}{x-1}$.

$y=\dfrac{x^2-x+3}{x-1}=x+\dfrac{3}{x-1}$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[y-x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3}{x-1}=0;\lim\limits_{x\to-\infty}\left[y-x\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3}{x-1}=0$.

Do đó đường thẳng $y=x$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. Suy ra phương án $y=\dfrac{x^2-x+3}{x-1}$ sai.

➢ Xét hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}$.

$y=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}=x-2+\dfrac{4}{x-1}$

$\lim\limits_{x\to1^-}y=-\infty;\lim\limits_{x\to1^+}y=+\infty$.

Do đó đường thẳng $x=1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[y-\left(x-2\right)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{x-1}=0;\lim\limits_{x\to-\infty}\left[y-\left(x-2\right)\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{x-1}=0$.

Do đó đường thẳng $y=x-2$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Suy ra phương án $y=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}$ đúng.

➢ Xét hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$. Vì đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ không có đường tiệm cận xiên nên phương án $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có $n$ con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $P(n)=800-20n\,(g)$. Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

**A.** 19. **B.** 20. **C.** 21. **D.** 22.

**Lời giải**

Gọi $F(n)$ là hàm cân nặng của $n$ con cá sau vụ thu hoạch trên một đơn vị diện tích.

Ta có: $F(n)=(800-20n).n=800n-20n^2$.

Để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất thì cân nặng của $n$ con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ là lớn nhất.

Bài toán trở thành tìm $n\in\mathbb{N}^*$ sao cho $F(n)$ đạt GTLN.

$F'(n)=800-40n$

$F'(n)=0\Leftrightarrow 800-40n=0\Leftrightarrow n=20$

Ta có bảng biến thiên:

## PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

| $n$ | $-\infty$ | | $20$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $F'(n)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $F(n)$ | $-\infty$ | ↗ | $8000$ | ↘ | $-\infty$ |

Vậy phải thả $20$ con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+1$ đạt cực đại tại điểm

**A.** $x=-1$. **B.** $x=1$. **C.** $x=3$. **D.** $x=-3$.

**Lời giải**

Ta có: $f'(x)=3x^2-6x-9$.

$f'(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=3 \end{array}\right.$.

Ta có bảng biến thiên:

| $x$ | $-\infty$ | | -1 | | 3 | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | + | 0 | - | 0 | + | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | 6 | ↘ | -26 | ↗ | $+\infty$ |

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x=-1$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-x+2}{x-2}$ có đồ thị $(C)$.

**a)** Đồ thị $(C)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=2$,

**b)** Đường thẳng $y=x+1$ là tiệm cận xiên của đồ thị $(C)$.

**c)** Đồ thị $(C)$ đi qua điểm $M(0;2)$.

**d)** Đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị $(C)$ tại hai điểm phân biệt khi $-1<m<7$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|

**a)** Đúng.

$\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{x^2-x+2}{x-2}=+\infty$; $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{x^2-x+2}{x-2}=-\infty$

$\Rightarrow$ Tiệm cận đứng của $(C)$ là là đường thẳng $x=2$.

**b)** Đúng.

Ta có $y=f(x)=x+1+\dfrac{4}{x-2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)**

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(y-\left(x+1\right)\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{4}{x-2}\right)=0;\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(y-\left(x+1\right)\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{4}{x-2}\right)=0$

$\Rightarrow$ Tiệm cận xiên của $\left(C\right)$ là đường thẳng $y=x+1$.

**c)** Sai.

Thay tọa độ điểm $M\left(0;2\right)$ vào phương trình hàm số $y=f\left(x\right)$ ta được:

$2=\dfrac{0^2-0+2}{0-2}\Leftrightarrow 2=-1:Sai\Rightarrow M\left(0;2\right)\notin\left(C\right)$

**d)** Sai.

Phương trình hoành độ giao điểm của $\left(C\right)$ và đường thẳng $y=m$ là:

$$\frac{x^2-x+2}{x-2}=m\quad\left(x\neq 2\right)$$

$\Leftrightarrow x^2-(m+1)x+2m+2=0\quad(1)$

Đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị $\left(C\right)$ tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác $2$ $\Leftrightarrow\begin{cases}\Delta_{(1)}=m^2-6m+7>0\\2^2-(m+1).2+2m+2\neq 0\end{cases}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m<-1\\m>7\end{array}\right.$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$

**a)** Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

**b)** Hàm số đã cho có hai điểm cực trị

**c)** Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(0;1)$ và $(2;+\infty)$

**d)** Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(2;5)$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$

Ta có: $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}\Rightarrow y'=\dfrac{x^2-2x}{(x-1)^2}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | $-\infty$ | ↗ | $1$ | ↘ | $-\infty$ ‖ $+\infty$ | ↘ | $5$ | ↗ | $+\infty$ |

**a)** ĐÚNG

**b)** Dựa vào bảng biến thiên thì hàm số đã cho có hai điểm cực trị là $x=0$ và $x=2$

ĐÚNG

**c)** Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;0),(2;+\infty)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(0;1),(1;2)$.

## PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

SAI

**d)** Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(0;1)$.

SAI

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

**PHẦN II · CÂU 3**

**Câu 3:** Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá $30000$ đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình $3000$ chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá $30000$ đồng mà cứ tăng giá thêm $1000$ đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn $100$ chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là $18000$.

**a)** Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm $10000$ đồng

**b)** Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá $39000$ đồng

**c)** Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi $21000$ đồng

**d)** Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm $800$ chiếc

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là $x$ (nghìn đồng).

Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm $100$ chiếc nên tăng $x$ (nghìn đồng) thì số xe khăn bán ra giảm $100x$ chiếc.

Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là: $3000-100x$ chiếc.

Lúc đầu bán với giá $30$ (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi $12$ (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi chiếc khăn thu được số lãi là: $12+x$ (nghìn đồng).

Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là:

$f(x)=(3000-100x)(12+x)$ (nghìn đồng).

Xét hàm số $f(x)=(3000-100x)(12+x)$ trên $(0;+\infty)$.

Ta có: $f(x)=-100x^2+1800x+36000$.

$f'(x)=-200x+1800$

$f'(x)=0 \Leftrightarrow -200x+1800=0 \Leftrightarrow x=9$

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(0;+\infty)$ ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi $x=9$

Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là $9000$ đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là $39000$ đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Một công ty bất động sản có 150 căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 5 căn hộ bị bỏ trống. Mệnh đề nào sau đây đúng

**a)** Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.200.000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống

**b)** Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.700.000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất.

**c)** Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 312.500.000 đồng.

**d)** Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

Gọi số lần tăng giá tiền cho thuê mỗi căn hộ một tháng để công ty thu được thu nhập cao nhất là $x$ (lần) $(0 \le x \le 30)$

Số tiền cho thuê mỗi căn hộ là $2+0,1x$ (triệu đồng)

## PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Số căn hộ mỗi tháng được thuê là $150-5x$ (căn hộ)

Thu nhập của công ty đạt được là $(2+0,1x)(150-5x)$

Đặt $f(x)=(2+0,1x)(150-5x)$

$f'(x)=0,1.(150-5x)-5(2+0,1x)=15-0,5x-10-0,5x=5-x$

$f'(x)=0 \Leftrightarrow x=5$

$f(0)=300; f(5)=312,5; f(30)=0 \Rightarrow \underset{x\in[0;30]}{Max}\, f(x)=f(5)=312,5$ khi $x=5$

Vậy để có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê với giá $2+0,1.5=2,5$ (triệu đồng).

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Gọi $m,n$ lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}$. Tính giá trị biểu thức $P=m^3+n^3$.

**Lời giải**

**Trả lời: -98**

Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

Ta có: $y'=\dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$ với $x\neq -1$;

$$y'=0\Leftrightarrow x^2+2x-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-3\\x=1\end{array}\right.$$

Ta có bảng biến thiên của hàm số như sau

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | $-\infty$ | ↗ | $-5$ | ↘ | $+\infty$ ‖ | ↘ | $3$ | ↗ | $+\infty$ |

Giá trị cực đại của hàm số bằng $-5$, giá trị cực tiểu của hàm số bằng $3$.

Vậy $P=m^3+n^3=(-5)^3+3^3=-98$.

## PHẦN III · CÂU 2

**Đính chính MTM: Lời giải nguồn lấy a = 4, b = −3 là hệ số của tiệm cận xiên y = 4x − 3, không phải tọa độ tâm đối xứng. Tâm đối xứng là giao hai tiệm cận I(2; 5), nên a − 3b = 2 − 15 = −13.**

**Câu 2:** Cho đồ thị hàm số $y=f(x)=4x-3+\dfrac{1}{x-2}$ có tâm đối xứng $I(a;b)$. Giá trị của biểu thức $a-3b$ là bao nhiêu?

**Lời giải**

**Trả lời: 13**

+) Ta có $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[4-\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x(x-2)}\right]=4$.

+) Ta có $b=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-4x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(4x-3+\dfrac{1}{x-2}-4x\right)=-3$.

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $y=4x-3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

**PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)**

+) Mặt khác, $\lim\limits_{x\to 2^+}\left(4x-3+\dfrac{1}{x-2}\right)=+\infty$ do đó $x=2$ là tiệm cận dứng của đồ thị hàm số.

Ta có tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên là giao điểm của $y=4x-3$ và $x=2$; vậy ta được $I(2;5)$. Suy ra $a-3b=2-3.5=-13$.

**PHẦN III · CÂU 2 · ĐÍNH CHÍNH MTM**

**ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN III · CÂU 2**

Tiệm cận đứng $x=2$; tiệm cận xiên $y=4x-3$ (vì $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-(4x-3)]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x-2}=0$).

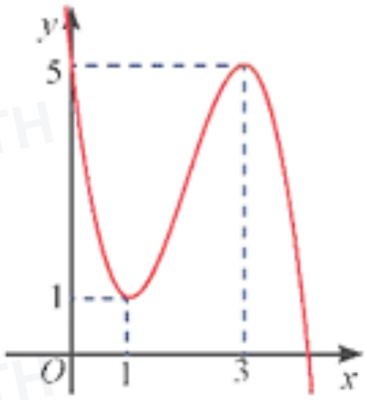
Tâm đối xứng là giao điểm hai tiệm cận: $x=2$, $y=4\cdot 2-3=5$, tức $I(2;5)$, nên $a=2$, $b=5$.

$a-3b=2-15=-13$.

**Đáp số: −13.**

**PHẦN III · CÂU 3**

**Câu 3:** Cho hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của $a+2b+3c$ là:




**Lời giải**

**Trả lời: -16**

Đồ thị hàm số đi qua các điểm $(0;5),(1;1)$ nên ta có $d=5$; $a+b+c+d=1$. (1)

Ta thấy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $(1;1)$ và $(3;5)$, tức là phương trình $y'=0$ có hai nghiệm là $x=1$ và $x=3$. Ta có $y'=3ax^2+2bx+c$

Với $x=1$ thì $y'=0$ nên ta có $3a+2b+c=0$ (2).

Với $x=3$ thì $y'=0$ nên ta có $27a+6b+c=0$ (3).

Từ (1), (2) và (3) ta suy ra $a=-1;b=6;c=-9$

Vậy $a+2b+3c=-1+12-27=-16$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN III · CÂU 4

**Đính chính MTM: h′(t) = 24 + 10t − t² = 0 □ t = 12: mực nước cao nhất sau 12 giờ kể từ 8 giờ sáng, tức 20 giờ; báo trước 5 giờ là lúc 15 giờ. Bản MTM ghi rõ t tính từ 8 giờ sáng, chấm 15 như khóa nguồn.**

**Câu 4:** Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức $h(t)=24t+5t^2-\frac{t^3}{3}$. Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.

**Lời giải**

**Trả lời: 15**

Ta có:

$h'(t)=24+10t-t^2$

$$h'(t)=0\Leftrightarrow 24+10t-t^2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-2(\text{loai})\\ t=12\ \ (\text{t/ m})\end{array}\right.$$

BBT:

## PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

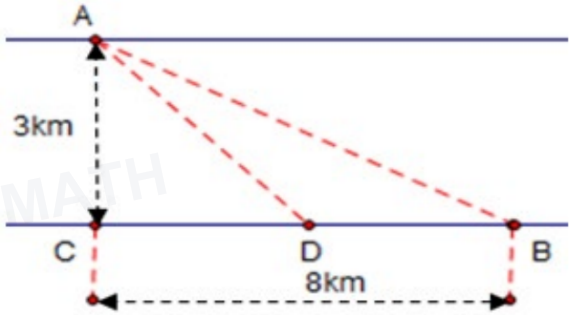
| $t$ | 8 | | 12 | | 24 | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $h'(t)$ | | + | 0 | − | | |
| $h(t)$ | | ↗ | $h_{\max}$ | ↘ | | |

Vậy để mực nước lên cao nhất thì phải mất 12 giờ. Vậy phải thông báo cho dân di dời vào 15 giờ chiều cùng ngày.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Anh An muốn di chuyển từ vị trí $A$ đến điểm $B$ càng nhanh càng tốt *(như hình vẽ)*. Để di chuyển từ vị trí $A$ đến điểm $B$ anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến $C$ và sau đó chạy đến $B$, hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến $B$, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm $D$ nằm giữa $B$ và $C$ sau đó chạy đến $B$. Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc $6\text{km/h}$, chạy với vận tốc $8\text{km/h}$, $AC=3\text{km}$, $BC=8\text{km}$ và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất *(đơn vị: giờ)* để anh An đến $B$ (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).




**Lời giải**

**Trả lời: 1,33**

Đặt $CD=x\ (km)$ $(0\le x\le 8)$, $AD=\sqrt{9+x^2}$

Giả sử để đi từ $A$ đến $B$ anh An bơi thuyền từ $A$ tới $D$ sau đó chạy đến $B$.

Thời gian bơi thuyền từ $A$ tới $D$ là: $\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{6}$, thời gian đi từ $D$ tới $B$ là: $\dfrac{8-x}{8}$.

Tổng thời gian là: $f(x)=\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{6}+\dfrac{8-x}{8}$;

$f'(x)=\dfrac{x}{6\sqrt{9+x^2}}-\dfrac{1}{8}$; $f'(x)=0\Leftrightarrow x=\dfrac{9}{\sqrt{7}}\in[0;8]$.

| $x$ | $0$ | | $\dfrac{9}{\sqrt{7}}$ | | $8$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $\dfrac{3}{2}$ | ↘ | $1+\dfrac{\sqrt{7}}{8}$ | ↗ | $\dfrac{\sqrt{73}}{6}$ |

Từ bảng biến thiên, ta có $\min\limits_{[0;8]} f(x)=1+\dfrac{\sqrt{7}}{8}$.

## PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Vậy thời gian nhanh nhất để anh An đi từ $A$ đến $B$ là $1+\dfrac{\sqrt{7}}{8}\approx 1{,}33$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua $x$ điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là $6000-3x$ (nghìn đồng), $x\in N^*, x<2000$. Đại lí nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?

**Lời giải**

**Trả lời: 1000**

Số tiền hãng thu được khi đại lí nhập $x$ chiếc điện thoại là $f(x)=x(6\ 000-3x)$.

Ta có: $f'(x)=-6x+6000$. Khi đó, $f'(x)=0\Leftrightarrow x=1000$

Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ là:

| $x$ | 0 | | 1000 | | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | + | 0 | - | |
| $f(x)$ | 0 | ↗ | 3000000 | ↘ | 0 |

Vậy đại lí nhập cùng lúc $1000$ chiếc điện thoại thì hãng có thể thu nhiều tiền nhất từ đại lí đó với $3\ 000\ 000\ 000$ (đồng).